

Rapport de projet ANN2 : Méthode des Éléments Finis Non Conformes

Nicolas HAUSHALTER

29 mars 2026

1 Introduction

Ce projet porte sur l'étude théorique et numérique de la méthode des éléments finis non conformes de type Crouzeix-Raviart, appliquée à l'approximation du problème de Poisson.

L'objectif est d'analyser le comportement de cette méthode sur différentes configurations géométriques, d'étudier la convergence de l'erreur a priori, puis de mettre en place des techniques telles que la reconstruction de flux et de potentiel. Ces reconstructions permettront d'établir des estimateurs d'erreur a posteriori ouvrant la voie à des stratégies d'adaptivité de maillage.

2 Analyse et approximation d'une solution régulière

2.1 Cadre théorique et formulation analytique

Considérons le problème de Poisson sur un domaine carré unitaire $\Omega = (0, 1) \times (0, 1)$. La solution exacte du problème est donnée par une fonction parfaitement régulière :

$$u(x, y) = \sin(\pi x) \sin(\pi y) \quad (1)$$

Pour déterminer le terme source f associé à cette solution, nous appliquons l'opérateur laplacien $\Delta u = \partial_{xx}u + \partial_{yy}u$. Les dérivées secondes partielles donnent :

$$\begin{aligned} \partial_{xx}u &= -\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \\ \partial_{yy}u &= -\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \end{aligned} \quad (2)$$

Ce qui nous permet de déduire l'expression exacte du second membre f :

$$f = -\Delta u = 2\pi^2 \sin(\pi x) \sin(\pi y) \quad (3)$$

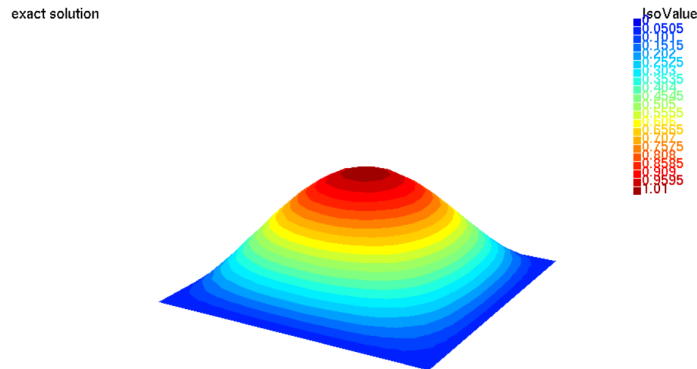


FIGURE 1 – Solution exacte

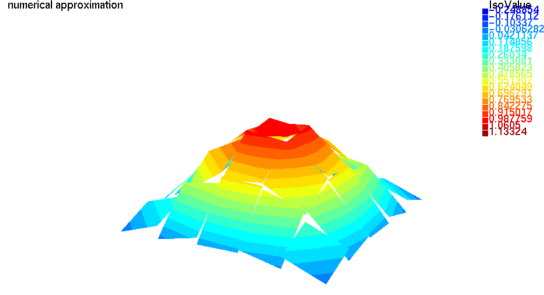


FIGURE 2 – Solution approchée où $nds=5$

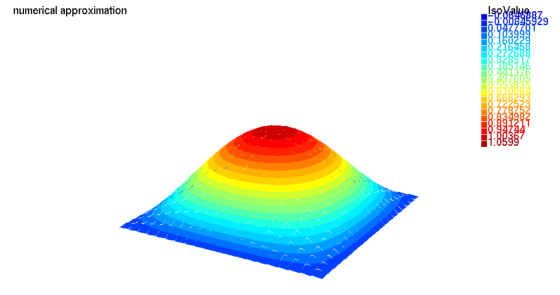


FIGURE 3 – Solution approchée où $nds=20$

2.2 Espaces fonctionnels et régularité des flux

La fonction u étant de classe $C^\infty(\bar{\Omega})$ et s'annulant sur les bords du domaine, elle appartient à l'espace de Sobolev $H_0^1(\Omega)$ ainsi qu'à $H^2(\Omega)$.

Dans le cadre de la méthode de Crouzeix-Raviart, la solution approchée u_h est recherchée dans l'espace discret V_{h1}^{nc} . Cet espace est constitué de fonctions polynomiales affines par morceaux sur chaque triangle du maillage $\mathcal{T}_h$. La particularité de cet espace réside dans son manque de conformité : les fonctions ne sont continues qu'aux points milieux des arêtes du maillage. Par conséquent, des sauts peuvent apparaître le long des interfaces entre les éléments, ce qui implique que :

$$u_h \notin H^1(\Omega) \quad \text{mais} \quad u_h \in H^1(\mathcal{T}_h) \quad (4)$$

où $H^1(\mathcal{T}_h)$ désigne l'espace de Sobolev brisé.

Cette différence de régularité impacte directement l'analyse des flux. Le flux exact du problème, donné par $-\nabla u$, est un champ de vecteurs continu. Puisque sa divergence (qui vaut f) appartient à $L^2(\Omega)$, le flux exact vérifie :

$$-\nabla u \in H(\text{div}, \Omega) \quad (5)$$

Physiquement, cela traduit la continuité de la composante normale du flux à travers toute interface du domaine (principe de conservation).

En revanche, le flux approché discret $-\nabla_h u_h$ est construit à partir du gradient faible brisé. La fonction u_h étant affine sur chaque élément, ce gradient est constant par morceaux. Aux interfaces des triangles, la composante normale de ce flux présente des discontinuités (des sauts non nuls). Ainsi, nous avons :

$$-\nabla_h u_h \notin H(\text{div}, \Omega) \quad (6)$$

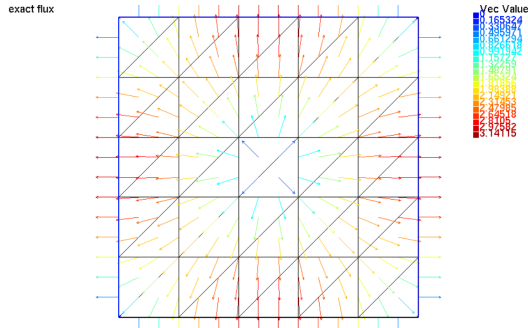


FIGURE 4 – Flux exact

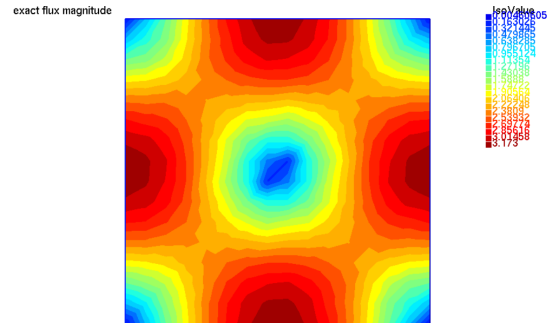


FIGURE 5 – Taille du flux exact

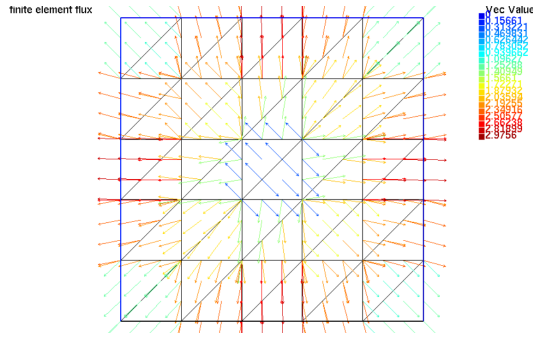


FIGURE 6 – Flux approché où $nds=5$

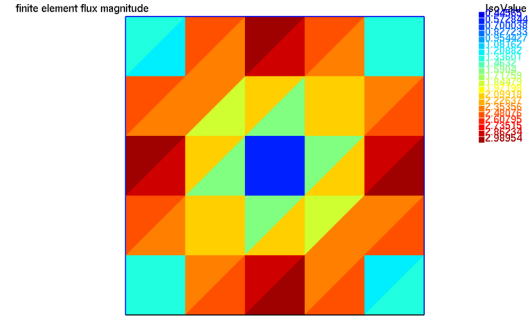


FIGURE 7 – Taille du flux approché où $nds=5$

2.3 Estimations d'erreur a priori

L'évaluation de la qualité de l'approximation repose sur l'erreur mesurée en norme de l'énergie, c'est-à-dire l'erreur sur le gradient brisé $\|\nabla_h(u - u_h)\|$.

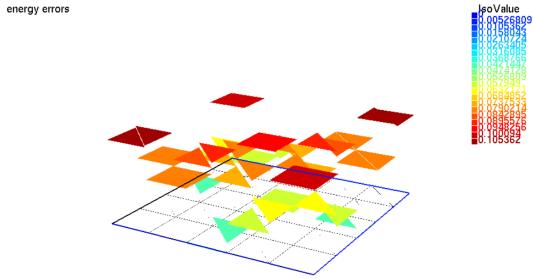


FIGURE 8 – Erreur en énergie $nds=5$

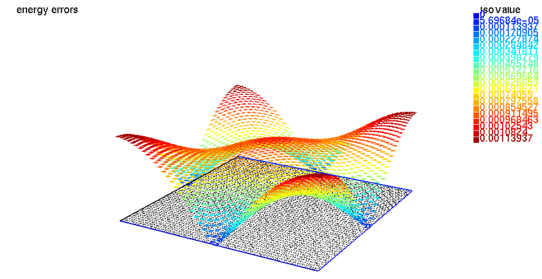


FIGURE 9 – Erreur en énergie où $nds=50$

Le Lemme de Strang nous indique que cette erreur dépend de la capacité d'approximation de l'espace polynomial et de l'erreur de consistance due à la non-conformité.

Puisque la solution exacte dispose d'une régularité optimale ($u \in H^2(\Omega)$), la théorie prévoit une convergence linéaire par rapport à la taille maximale des éléments h . Les expériences numériques sur des maillages uniformément raffinés confirment cette loi :

$$\|\nabla_h(u - u_h)\| \leq Ch^\alpha \quad \text{avec} \quad \alpha = 1 \quad (7)$$

En pratique, il est souvent plus pertinent de relier cette erreur au coût de calcul, représenté par la dimension de l'espace discret $|V_{h1}^{nc}|$ (le nombre d'arêtes intérieures, soit donc le nombre de degrés de liberté DoFs). En dimension 2, lors d'un raffinement uniforme, on a la loi suivante :

$$\|\nabla_h(u - u_h)\| \leq C|V_{h1}^{nc}|^\beta \quad \text{avec} \quad \beta = -\frac{\alpha}{2} = -0.5 \quad (8)$$

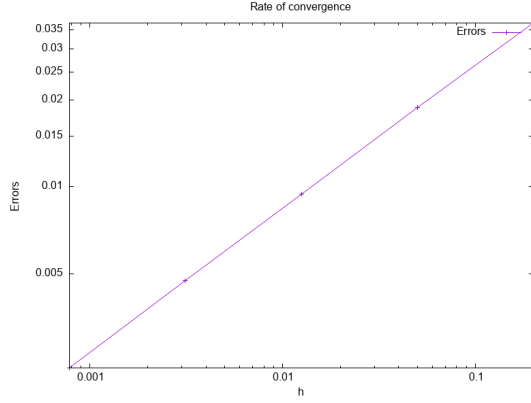


FIGURE 10 – Taux de convergence selon h

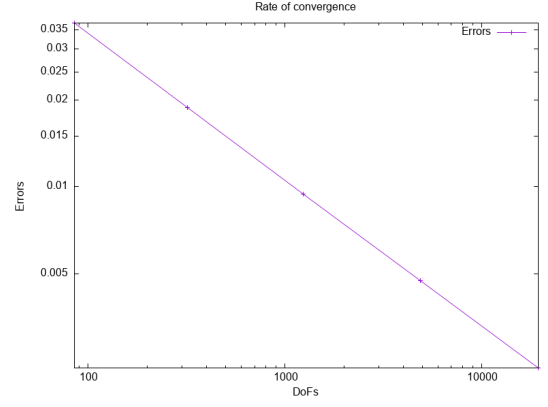


FIGURE 11 – Taux de convergence selon le nombre de degrés de liberté

3 Analyse et approximation d'une solution singulière

3.1 Domaine à coin rentrant et terme source

Pour identifier les limites de l'approche uniforme, nous étudions ensuite un domaine géométrique en forme de L, défini par $\Omega = (-1, 1)^2 \setminus [0, 1] \times [-1, 0]$. La solution exacte est donnée en coordonnées polaires par :

$$u(r, \theta) = r^{\frac{2}{3}} \sin\left(\frac{2\theta}{3}\right) \quad (9)$$

L'expression du laplacien en coordonnées polaires est $\Delta u = \partial_{rr}u + \frac{1}{r}\partial_r u + \frac{1}{r^2}\partial_{\theta\theta}u$. En dérivant notre solution :

$$\begin{aligned} \partial_r u &= \frac{2}{3} r^{-1/3} \sin(2\theta/3) \\ \partial_{rr} u &= -\frac{2}{9} r^{-4/3} \sin(2\theta/3) \\ \partial_{\theta\theta} u &= -\frac{4}{9} r^{2/3} \sin(2\theta/3) \end{aligned} \quad (10)$$

L'injection de ces dérivées dans l'opérateur démontre que le terme source est rigoureusement nul sur le domaine :

$$f = -\Delta u = 0 \quad (11)$$

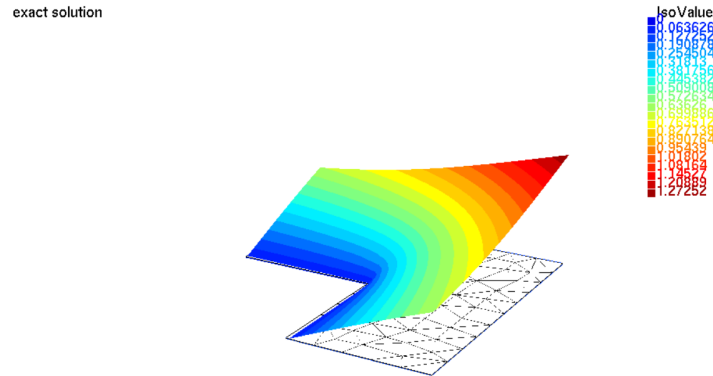


FIGURE 12 – Solution exacte

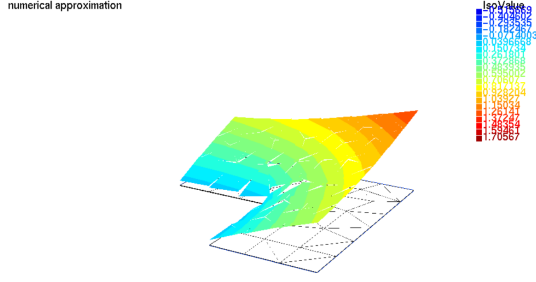


FIGURE 13 – Solution approchée où nds=3

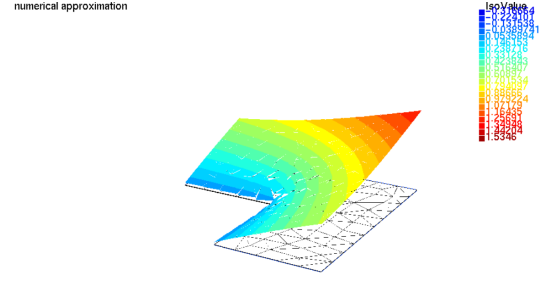


FIGURE 14 – Solution approchée où nds=5

3.2 Analyse de la singularité

La géométrie du domaine induit une singularité majeure à l'origine (0,0). L'amplitude du flux $|\nabla u|$ est dominée par la dérivée radiale :

$$|\nabla u| \approx \mathcal{O}(r^{-1/3}) \quad (12)$$

Lorsque $r \rightarrow 0$, ce gradient tend vers l'infini. Le flux diverge donc au niveau du coin intérieur du L. Cette divergence locale contraint fortement la régularité globale de la solution exacte. Contrairement au cas précédent, $u \notin H^2(\Omega)$, ce qui vient corrompre les hypothèses requises pour l'estimation optimale de l'erreur d'approximation.

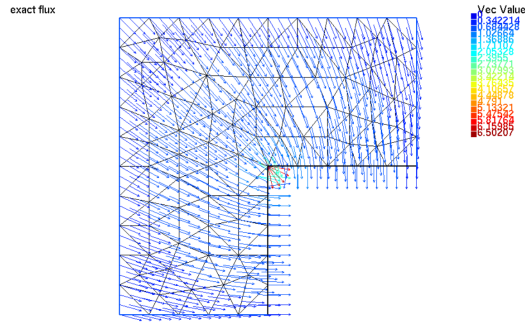


FIGURE 15 – Flux exact

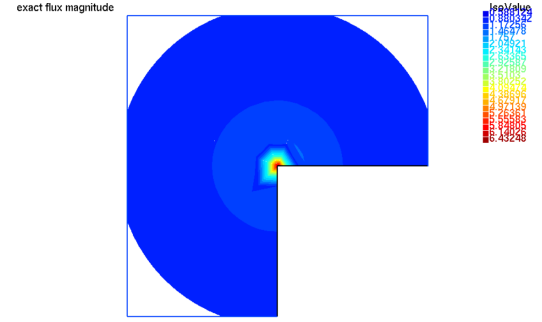


FIGURE 16 – Taille du flux exact

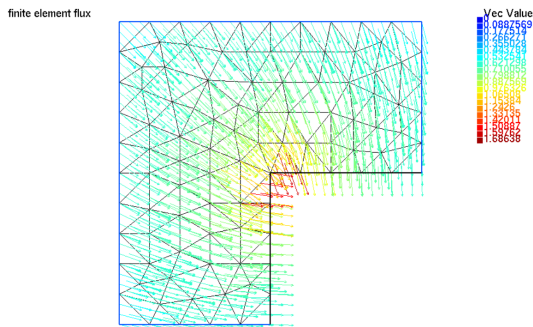


FIGURE 17 – Flux approché où nds=5

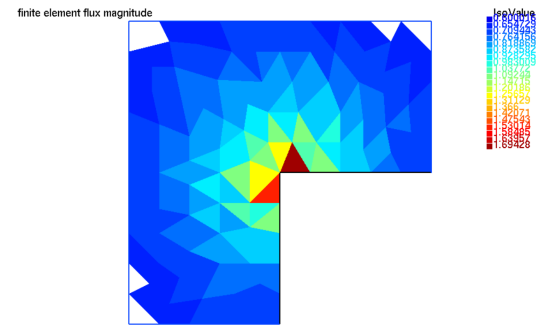


FIGURE 18 – Taille du flux approché où nds=5

L'analyse de l'erreur $\|\nabla_h(u - u_h)\|$ lors de raffinements uniformes révèle la perte de l'ordre de convergence linéaire. Empiriquement, l'ordre par rapport à la taille de maille chute à :

$$\alpha = \frac{2}{3} \quad (13)$$

En rapportant ce résultat au nombre de degrés de liberté, le taux de convergence se dégrade fortement, passant de l'optimal $\beta = -0.5$ à :

$$\beta = -\frac{1}{3} \quad (14)$$

Cette chute de performance justifie le besoin d'aller au-delà d'un maillage régulier pour traiter les singularités.

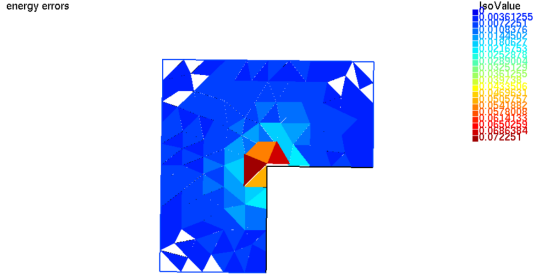


FIGURE 19 – Erreur en énergie nds=5

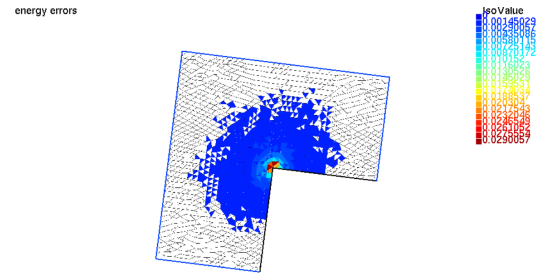


FIGURE 20 – Erreur en énergie où nds=20

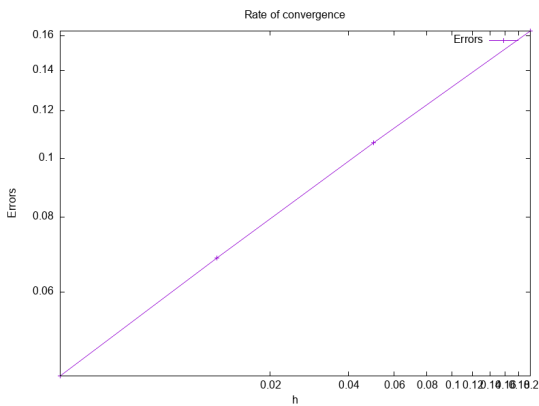


FIGURE 21 – Taux de convergence selon h

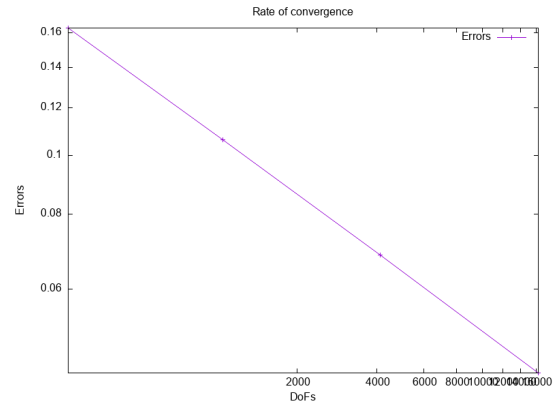


FIGURE 22 – Taux de convergence selon le nombre de degrés de liberté

4 Reconstruction post-traitement et estimateurs

4.1 Reconstruction du potentiel et du flux équilibré

Pour corriger les défauts inhérents aux éléments non conformes, nous appliquons deux procédures de post-traitement :

- **Reconstruction du potentiel s_h** : Il s'agit de construire une fonction appartenant strictement à $H^1(\Omega)$ (continue sur tout le domaine) à partir de la solution discrète u_h . La projection lisse la solution aux interfaces par une moyenne nodale.

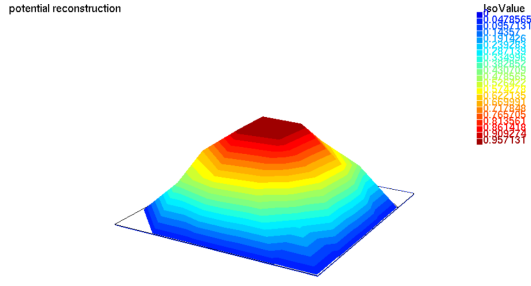


FIGURE 23 – Reconstruction du potentiel

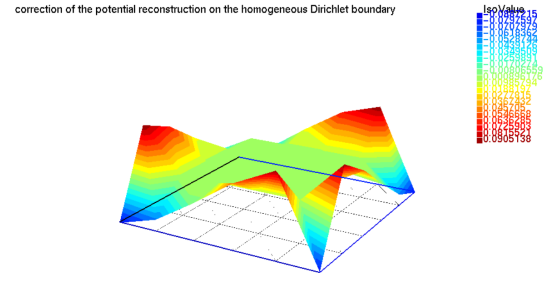


FIGURE 24 – Correction de la reconstruction

FIGURE 25 – Cas de la solution régulière (ex1)

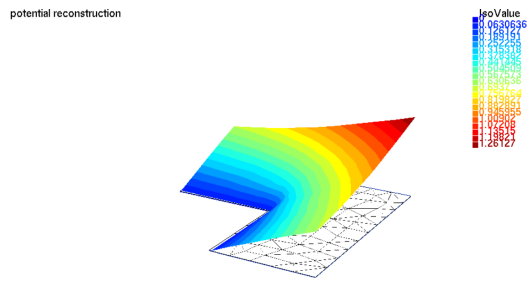


FIGURE 26 – Reconstruction du potentiel

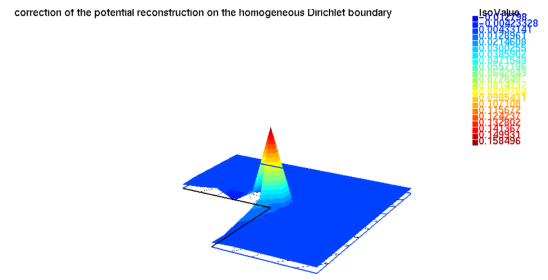


FIGURE 27 – Correction de la reconstruction

FIGURE 28 – Cas de la solution singulière (ex2)

- **Reconstruction du flux σ_h** : Nous construisons un champ de vecteurs qui appartient strictement à $H(\text{div}, \Omega)$. Contrairement au flux discret $-\nabla_h u_h$, σ_h garantit la continuité de la composante normale à travers chaque arête.

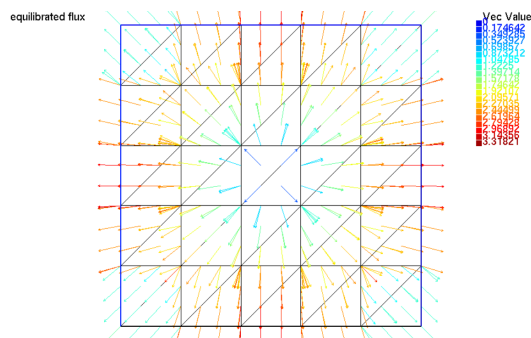


FIGURE 29 – Reconstruction du flux

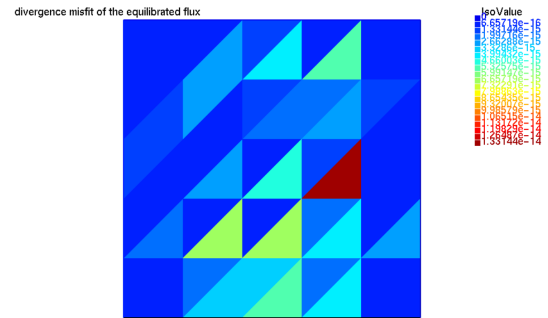


FIGURE 30 – Correction de la reconstruction

FIGURE 31 – Cas de la solution régulière (ex1)

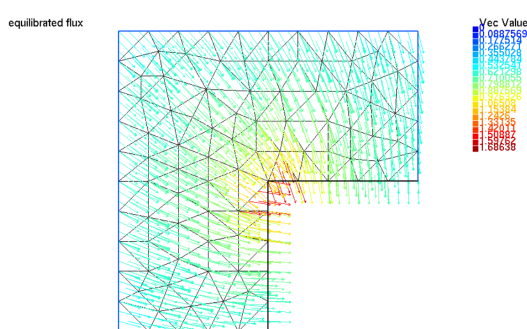


FIGURE 32 – Reconstruction du flux

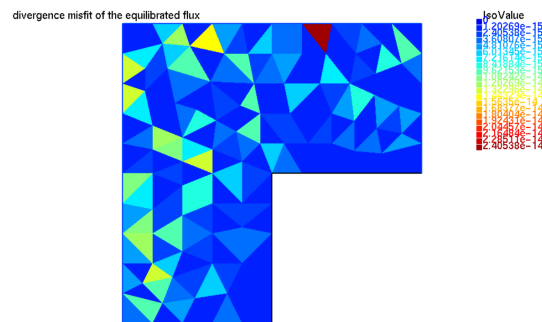


FIGURE 33 – Correction de la reconstruction

FIGURE 34 – Cas de la solution singulière (ex2)

4.2 Estimateurs d'erreur a posteriori

Ces reconstructions, combinées aux données du problème, permettent de formuler un estimateur d'erreur a posteriori $\eta(u_h)$. Cet estimateur a l'avantage d'être entièrement calculable sans connaître la solution exacte analytique.

Pour juger de la pertinence de l'estimateur, il faut étudier l'indice d'efficacité global :

$$I_{eff} = \frac{\eta(u_h)}{\|\nabla_h(u - u_h)\|} \quad (15)$$

Si l'indice d'efficacité reste proche de 1 (ou asymptotiquement borné) au fil des raffinements, alors l'estimateur est robuste. De plus, les contributions locales de l'estimateur $\eta_K(u_h)$ sur chaque élément K cartographient avec précision les zones d'erreur maximale, en particulier autour du coin rentrant $(0,0)$ pour la solution singulière.

5 Adaptivité de maillage

Grâce à l'information locale fournie par $\eta_K(u_h)$, le programme fournit un algorithme d'adaptivité de maillage. Pour un paramètre $\theta \in (0, 1]$, il identifie un sous-ensemble minimal de mailles $\mathcal{M}_h$ tel que :

$$\sum_{K \in \mathcal{M}_h} \eta_K(u_h)^2 \geq \theta^2 \sum_{K \in \mathcal{T}_h} \eta_K(u_h)^2 \quad (16)$$

Une fois ces éléments identifiés, le raffinement est appliqué de manière ciblée uniquement dans ces régions, créant ainsi un maillage non uniforme fortement resserré là où l'erreur le nécessite.

5.1 Comparaison et bénéfices

Pour la solution régulière, la répartition de l'erreur est relativement homogène sur le domaine. Le raffinement adaptatif se comporte donc presque comme un raffinement uniforme, et le gain marginal est négligeable.

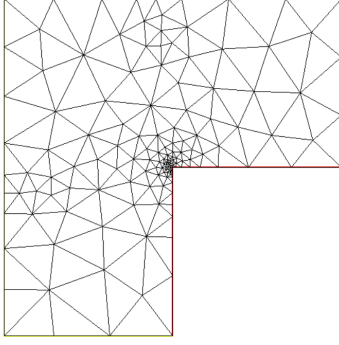


FIGURE 35 – Maillage adapté à la singularité

energy errors

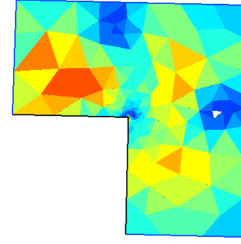


FIGURE 36 – Erreur en énergie

En revanche, pour la solution singulière, l'algorithme concentre massivement les degrés de liberté autour du point $(0, 0)$. Cette distribution optimale du maillage permet d'absorber la forte singularité du gradient.

6 Conclusion

Ce projet a mis en évidence le comportement de la méthode des éléments finis non conformes pour le problème de Poisson. L'étude a confirmé que la présence d'une singularité géométrique dégrade fortement l'ordre de convergence optimal, qui n'est atteint que pour des solutions régulières.

La mise en œuvre de reconstructions de flux et de potentiel permet d'établir des estimateurs d'erreur a posteriori utilisés par un algorithme de raffinement adaptatif qui s'est révélé particulièrement puissant : en concentrant les mailles autour de la singularité, la méthode adaptative parvient à restaurer le taux de convergence théorique.

Cette approche offre donc un compromis idéal entre la précision numérique et le coût de calcul, démontrant toute la pertinence de l'adaptativité pour les géométries complexes.